

Trabajo Dirigido 3

Fecha: 9 de abril de 2024

Profesor: Domenico Sapone

Auxiliares: Camila M., Bianca Z.

Ayudantes: Julio D., Gerd H.

- Lea atentamente el enunciado de cada problema, e identifique los conceptos a aplicar. Puede ser útil escribir un esquema de pasos a seguir, y una lista con datos conocidos y/o ecuaciones a utilizar.
- Trabaje de manera **activa**, buscando resolver el problema utilizando los conocimientos previos.
- Al finalizar la jornada, debe ser capaz de reconocer sus fortalezas y debilidades sobre los contenidos.
- En caso de dudas, preguntar al equipo docente presente. ¡Aprovechen esta instancia! :)

P1 Una cilindro sólido de radio R y largo L (considere que $L \gg R$, puede despreciar los efecto de borde) tiene una densidad de carga $\rho(r) = \frac{\alpha}{r}$, donde α es una constante desconocida. El cilindro está rodeada por un cascarón conductor de radio interior r_a , radio exterior r_b y carga total Q . La diferencia de potencial entre el cilindro y el conductor es V_0

- a) Calcular el campo en todo el espacio. (Puede dejarse expresado en función de α)
- b) Calcular el potencial para $r > r_b$, si se sabe que $V(r_b) = V_1$. (Puede dejarse expresado en función de α)
- c) Determine la constante α .
- b) Calcule las densidades de carga en las superficies $r = r_a$ y $r = r_b$.